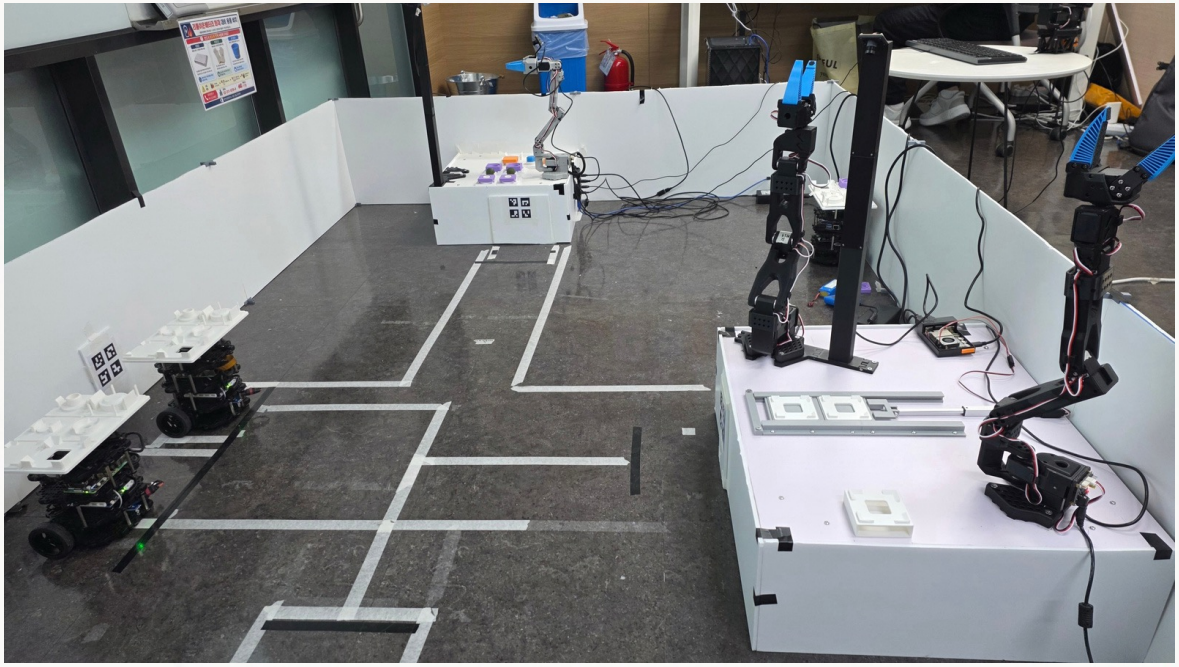
프로젝트 1차 발표

ROS2 기반 스마트 플랜트

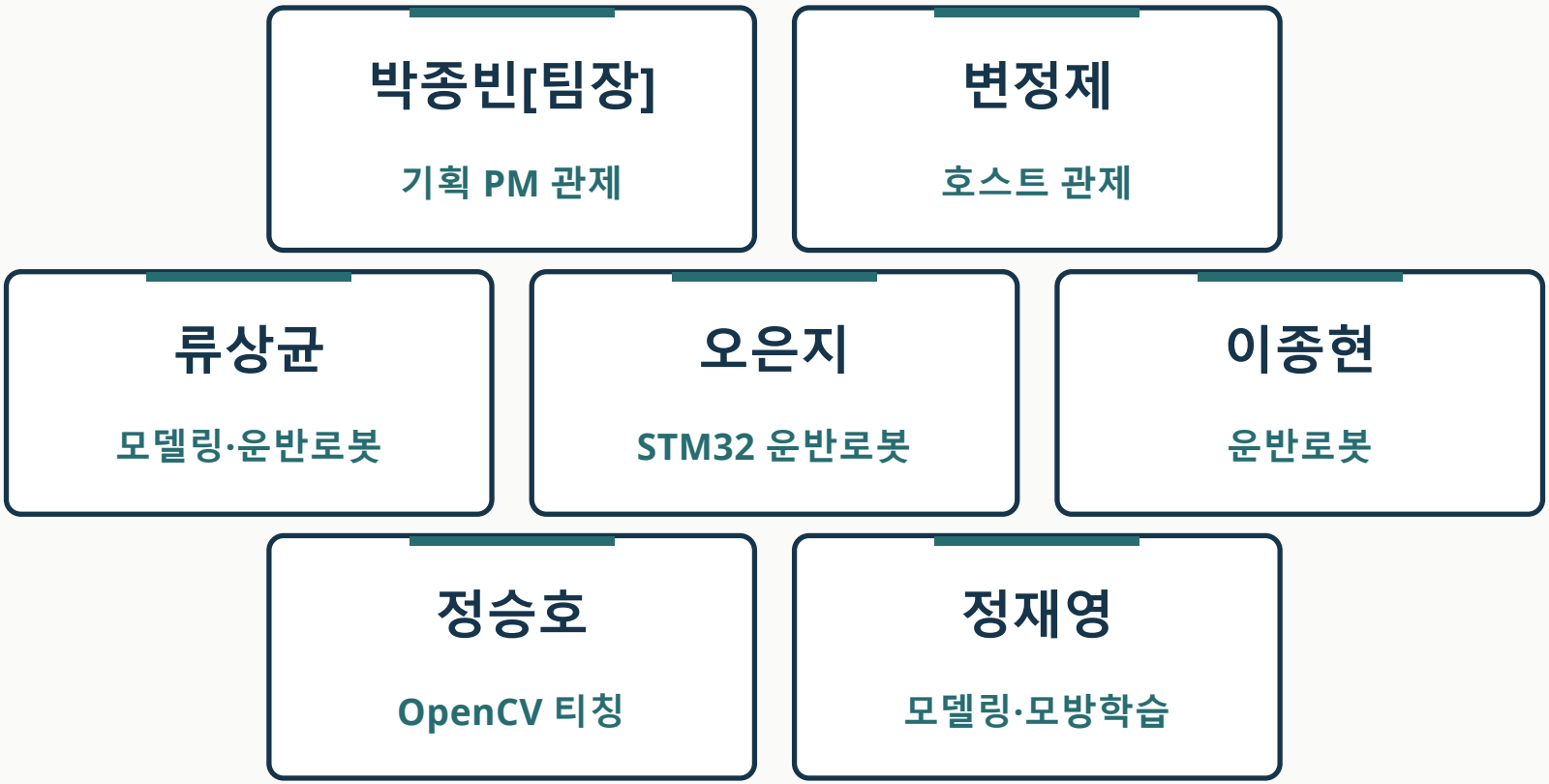


주문 / 부품 운반 / 조립/ 적재
공정 자동화

7s_FA [Factory Automation] | 2026.10.12

팀장 박종빈
류상균 · 변정제 · 오은지
이종현 · 정승호 · 정재영

팀원 및 역할


박종빈[팀장]
기획 PM 관제
변정제
호스트 관제
류상균
모델링·운반로봇
오은지
STM32 운반로봇
이종현
운반로봇
정승호
OpenCV 티칭
정재영
모델링·모방학습

목차

01 프로젝트 개요

02 운반로봇

03 로봇팔 공정

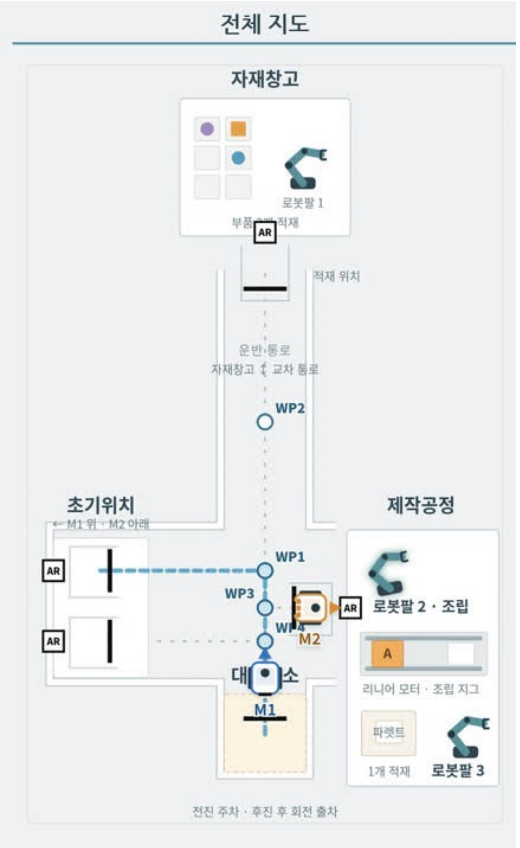
04 공정 시연 및 향후 계획

01

프로젝트 개요

목표와 시스템 구성, 전체 공정 흐름

프로젝트 목표



주문부터 완제품 적재까지 공정 자동화

호스트

주문 접수와 공정 순서 관리

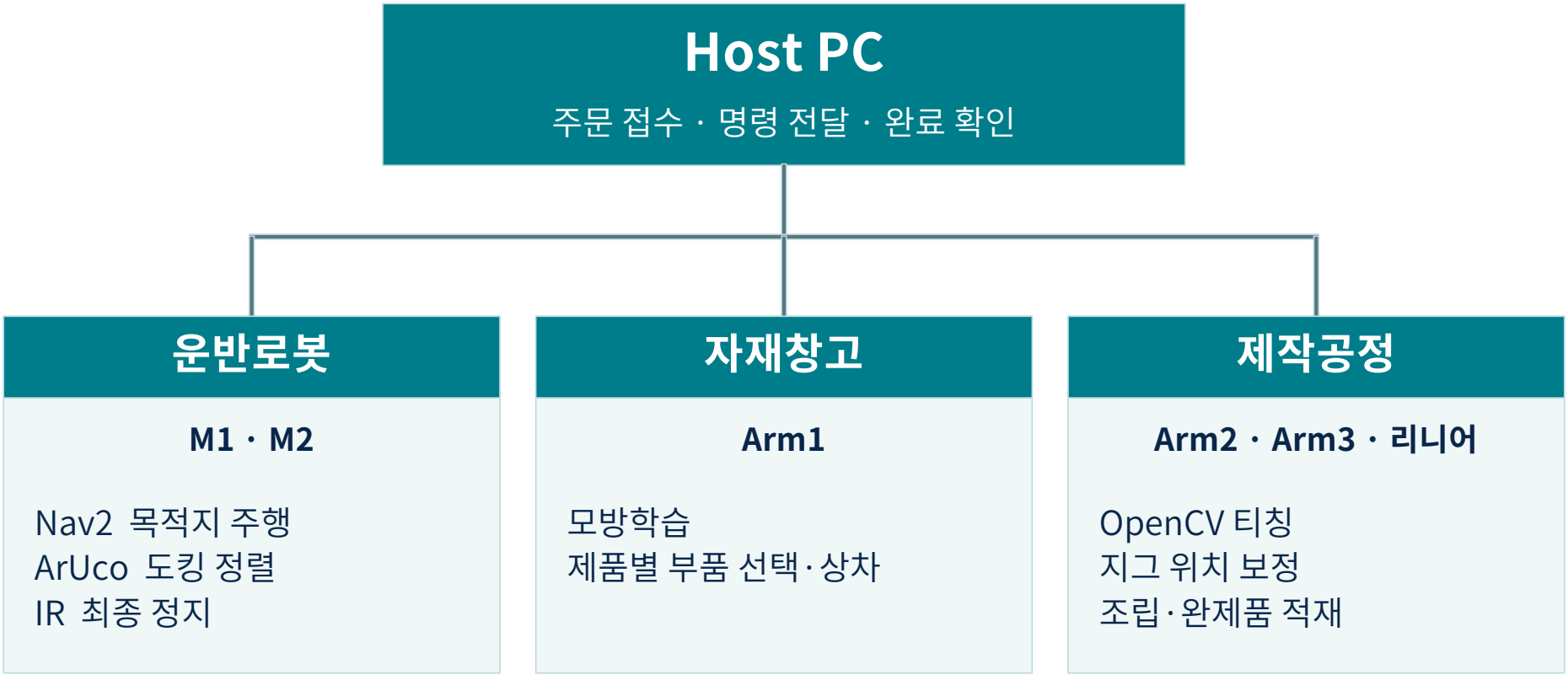
운반로봇

자재 운반과 작업 위치 도킹

로봇팔

부품 상차·조립·완제품 적재

시스템 명령 체계



장치의 완료 보고를 확인한 뒤 다음 명령 실행

02

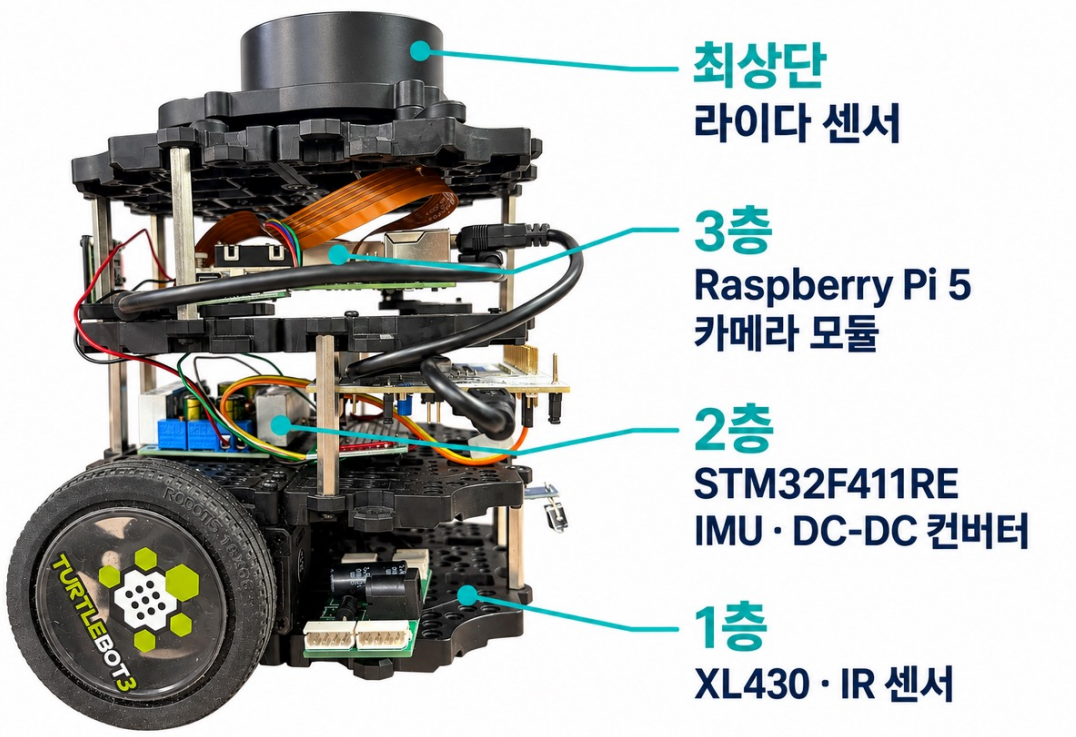
운반로봇

목적지 주행과 ArUco 마커 도킹

02 - 1

운반로봇 - HW

운반·복귀 구동과 안전 정지



STM32 펌웨어 구성과 역할

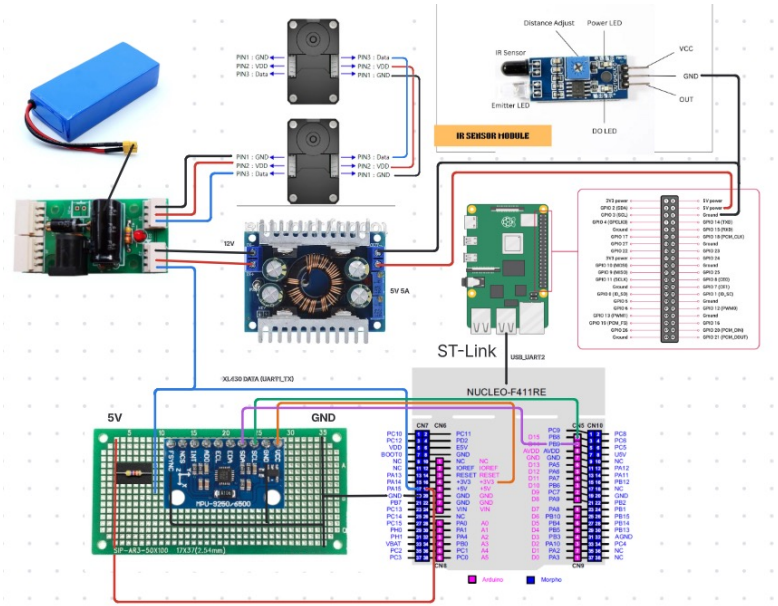
Raspberry Pi · ROS 2

주행 명령 →
/cmd_vel

← 상태 피드백
/odom · /joint_states · /tf

STM32F411RE

FreeRTOS · 모터·센서·안전 제어 micro ROS



STM32F411RE · XL430 · MPU9250

01 모터 제어
좌·우 바퀴 속도 변환 · UART Read/Write
엔코더 기반 이동량 계산

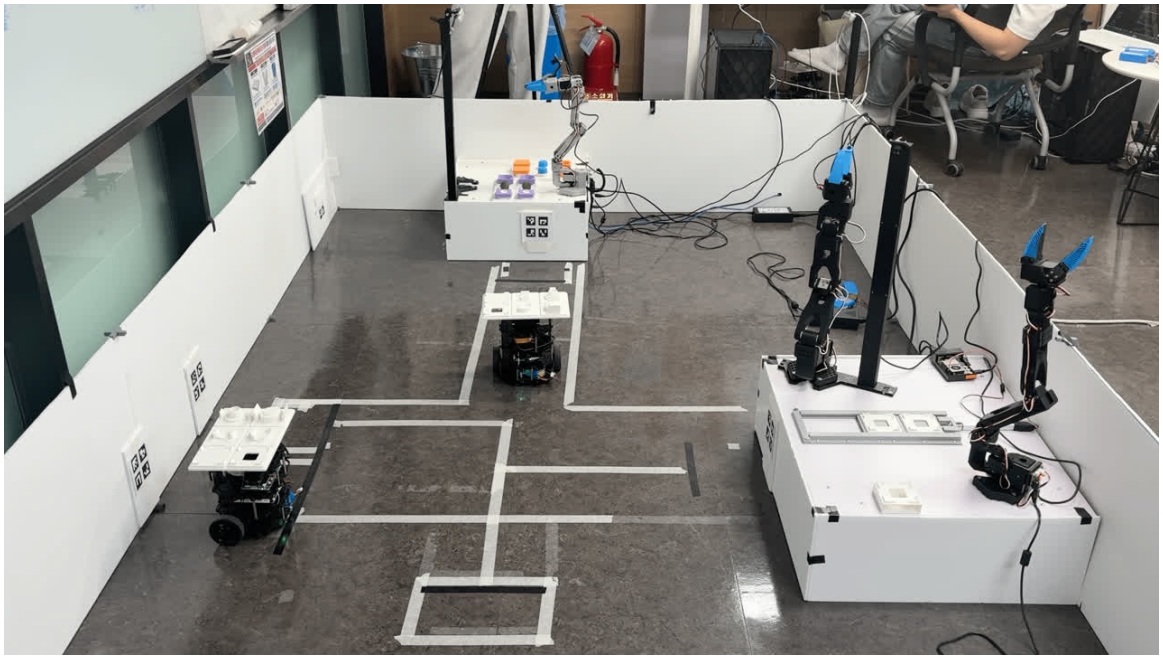
02 센서·통신
IMU 수집·자이로 보정 · 시간 동기화
명령 수신 · 장치 상태 발행

03 정지·복구
명령 만료·비상정지 · 상위 IR 감지 반영
초기화 · 오류 진단

02 - 2

운반로봇 NAV2

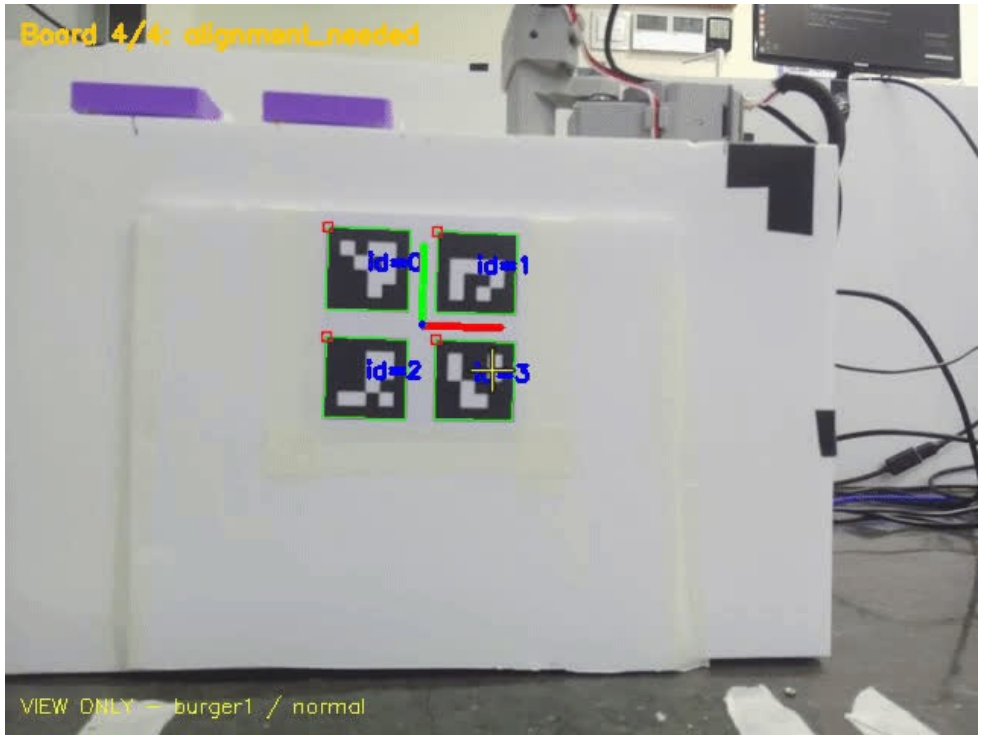
WAY POINT 주행



02 - 3

운반로봇
ArUco + IR

정밀 도킹



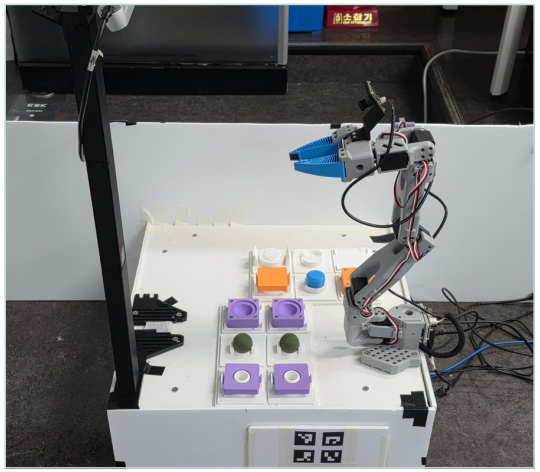
03

로봇팔 공정

자재 상차 · 조립 · 완성품 적재

공정별 로봇팔 동작 방식

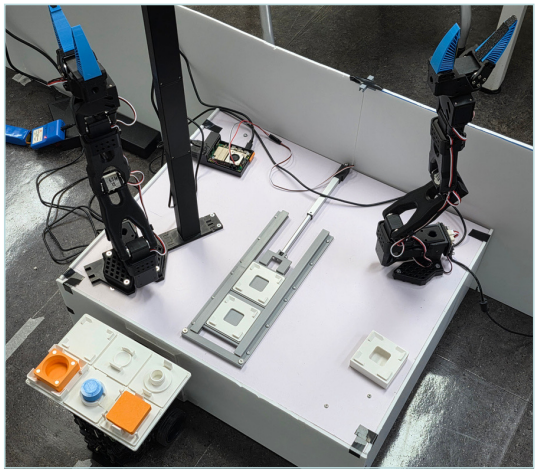
자재창고



모방학습

부품을 집어 운반판에 상차

제작공정



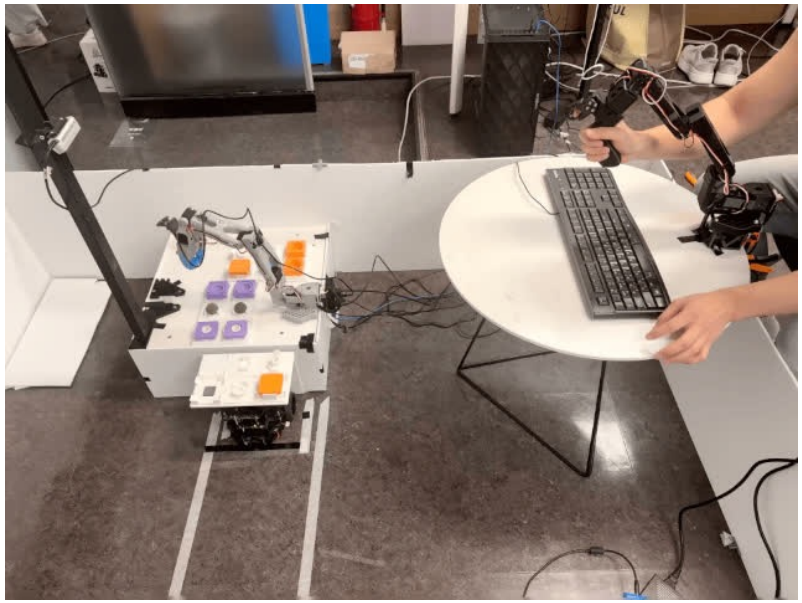
OpenCV 티칭

지그 위치를 보정해 조립·적재

03 - 1

모방학습

자재 상차

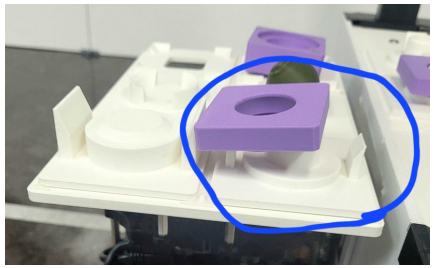


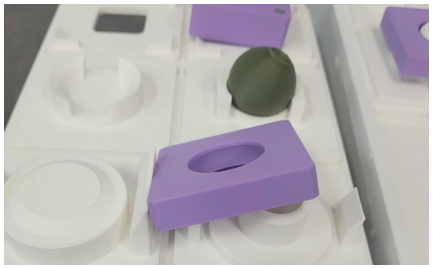
모방학습 안착 실패와 개선

지그 형상을 수정하고, 다양한 도킹 위치에서 시연 데이터를 추가했습니다

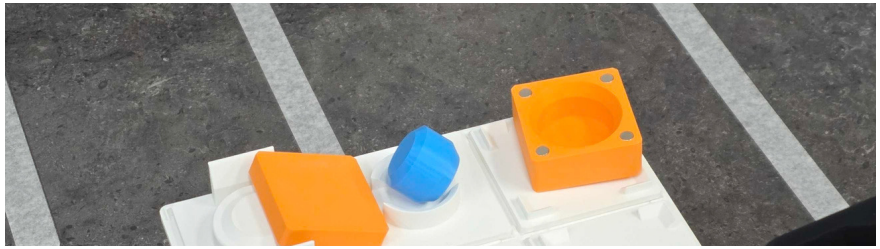
문제 부품 기울어짐과 지그 걸림

A제품 · 보라색



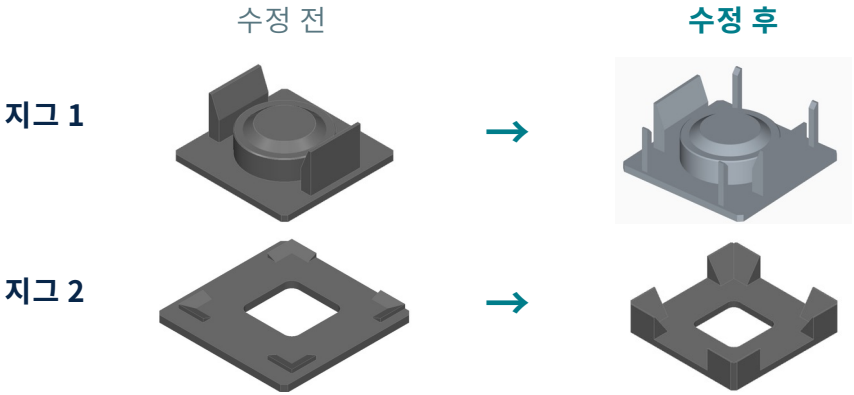


B제품 · 주황색



부품이 목표 위치에 놓이도록 지그와 시연 조건 개선

01 안착 지그 형상 수정



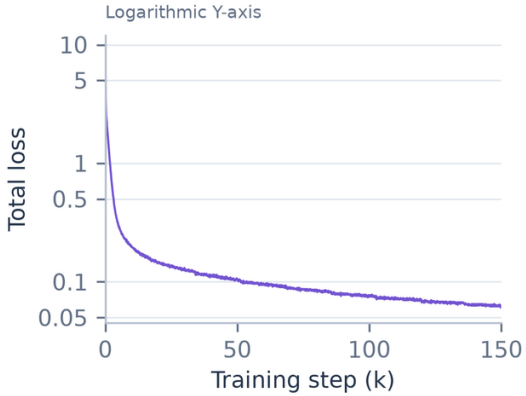
02 위치를 바꿔 시연 데이터 확대

모델	기존 에피소드	확대 후 에피소드
A	60개	**230개**
B	100개	**260개**

모방학습 결과와 실물 검증

학습 기록과 실제 운반 성공 횟수를 함께 확인합니다

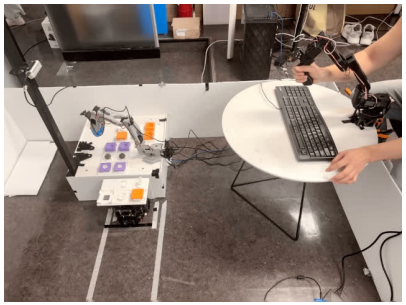
모델 A Loss (150k step)



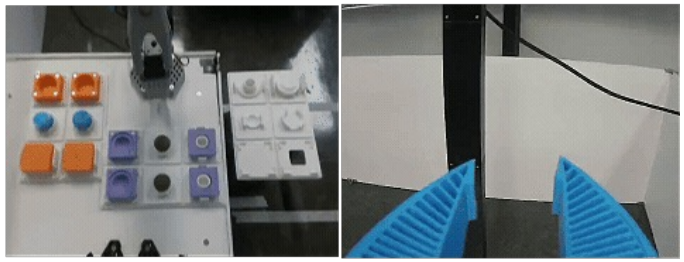
모델별 운반 성공 횟수

모델	시도 횟수	성공 횟수	성공률
A · 보라색	10회	8회	80%
B · 주황색	10회	9회	90%

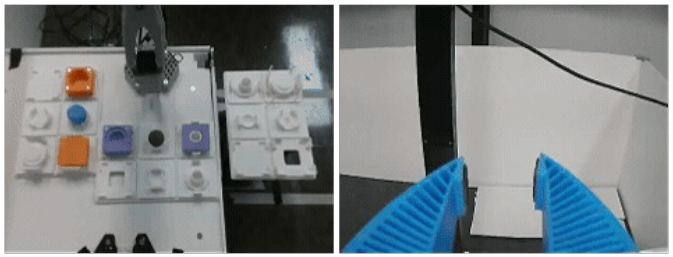
학습 시연 데이터 수집 장면



A 시연



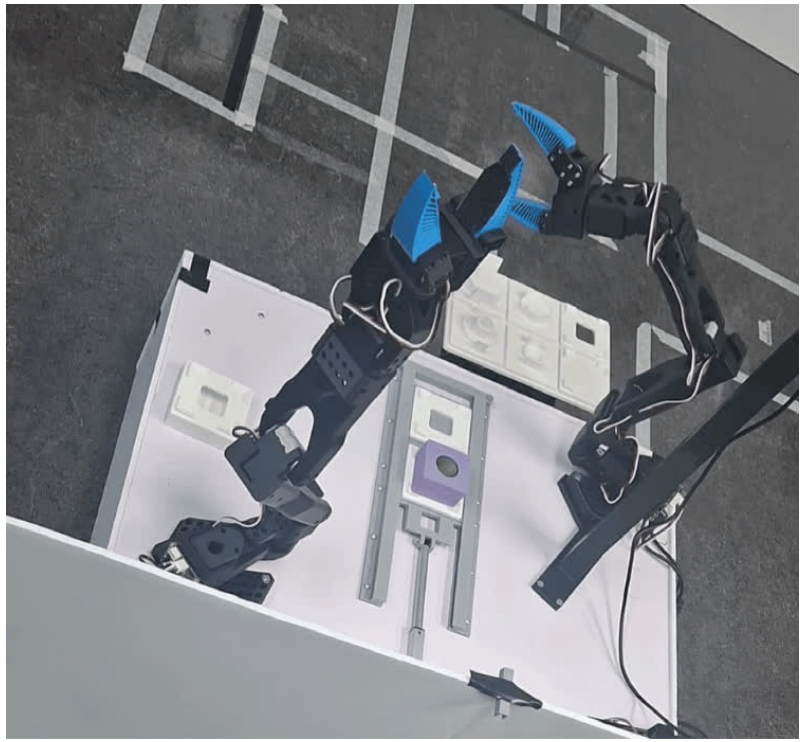
B 시연



03 -2

OpenCV 티칭

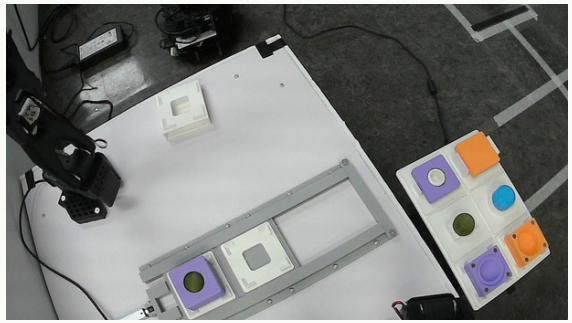
지그 위치에 맞춰 조립·적재 보정



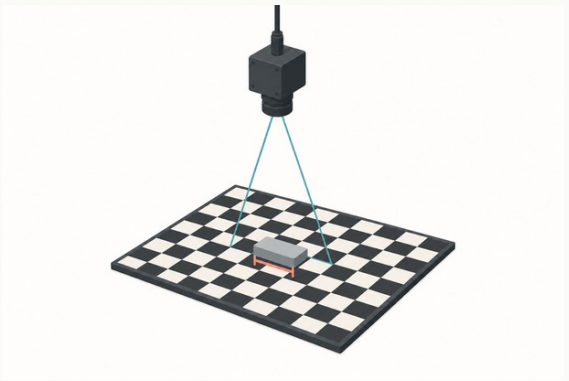
카메라 영상에서 로봇 기준 위치를 구하는 방법

지그의 외곽과 방향을 찾은 뒤, 화면의 픽셀 좌표를 로봇이 사용하는 mm 좌표로 변환

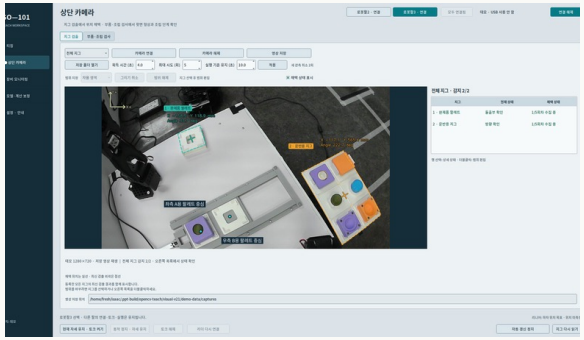
1 지그 형상 찾기



2 실제 위치로 환산



3 위치·방향 채택



보정에 전달하는 값: 지그 중심 X·Y와 평면 회전각

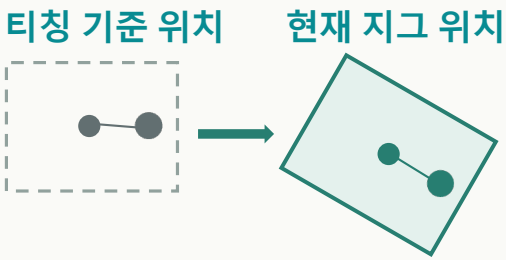
지그 위치를 집게 목표와 관절 명령으로 변환

지그가 이동·회전하면 작업점도 같은 기준으로 옮기고, 그 자리에 닿을 팔 자세를 다시 구합니다.

1 순기구학(FK): 관절값으로 집게 위치 계산

팔의 길이·관절 구조와 집게 끝 기준(TCP)을
적용해 티칭 당시 집게의 위치·방향을 구함

2 지그 이동·회전만큼 목표 변환



점: 집게 작업점

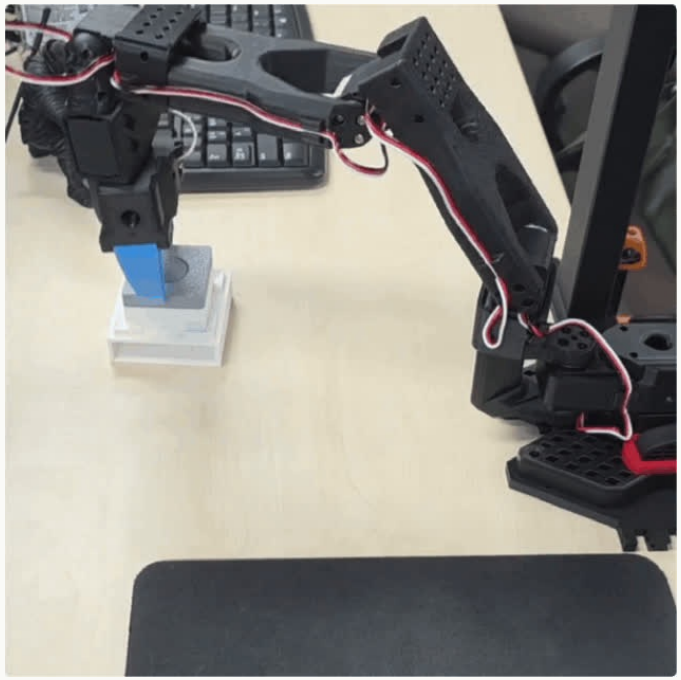
집게 목표의 위치·방향을
함께 옮김

높이와 집게 벌림은 유지

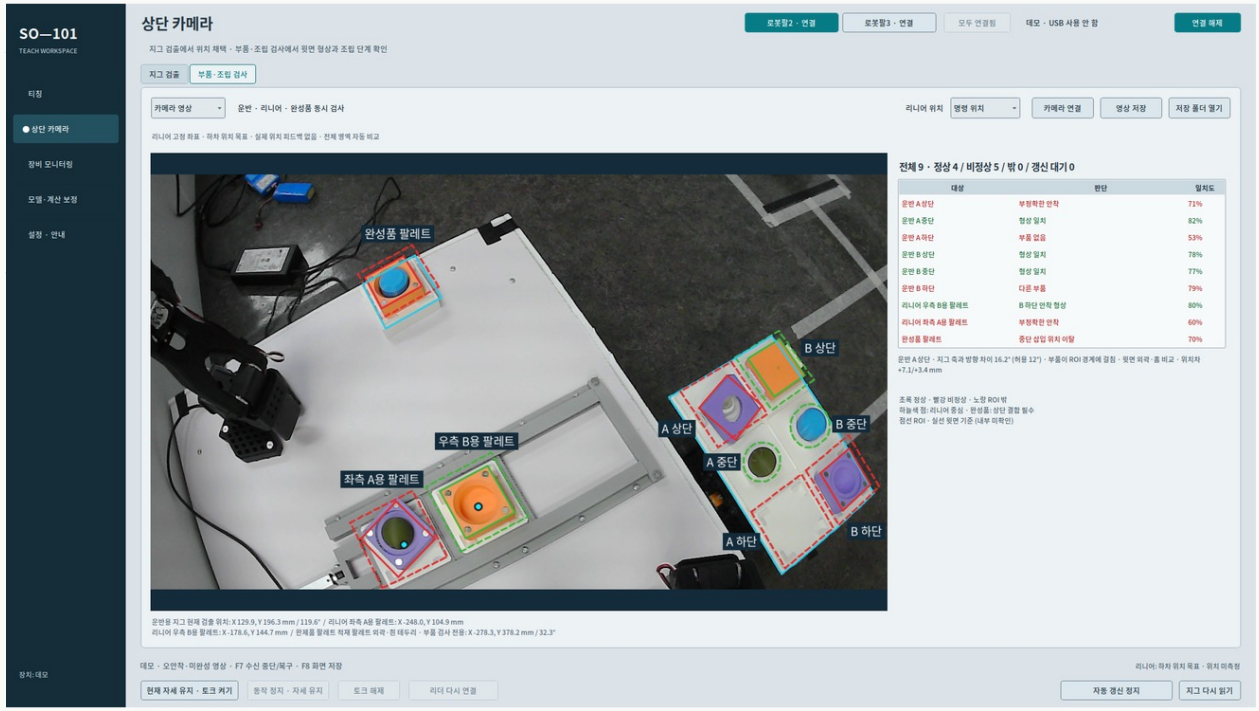
3 역기구학(IK): 새 목표에 닿는 관절값 계산

관절 5개의 범위·목표 오차·자세 연속성을
고려해 모터 위치값을 계산

4 Pi가 경로 실행 후 모터 실측값으로 도착 확인



설정부터 측정·실행까지 연결한 GUI



06 / 06

안착 검사와 진행

부품의 위치와 형상을 비교

설정된 검사·도착 조건 확인

통과하면 다음 스텝 진행

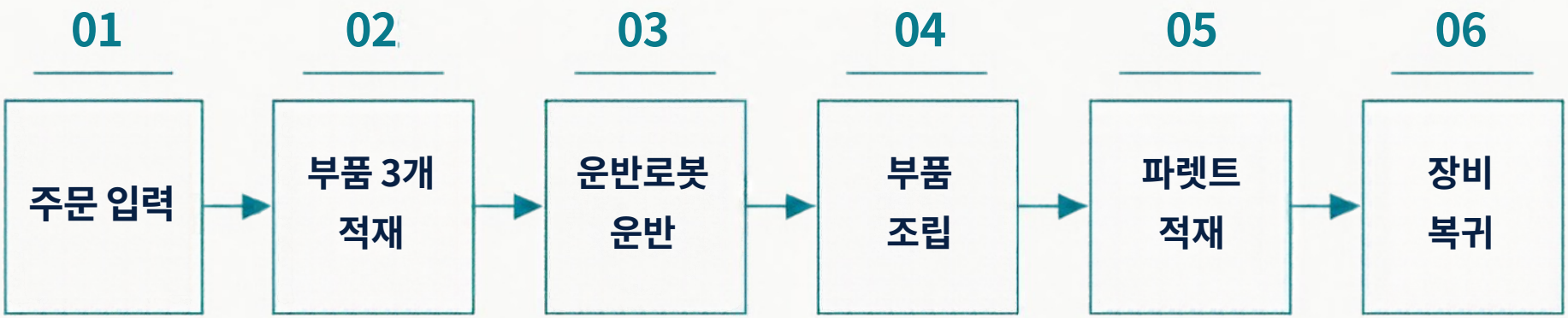
불합격·판정 불가이면 중단

04

공정 시연 및 향후 계획

전체 공정 흐름

첫 제품을 조립하는 동안 다음 운반로봇이 부품을 준비하는 교대 운송을 목표로 합니다



목표 공정 시나리오

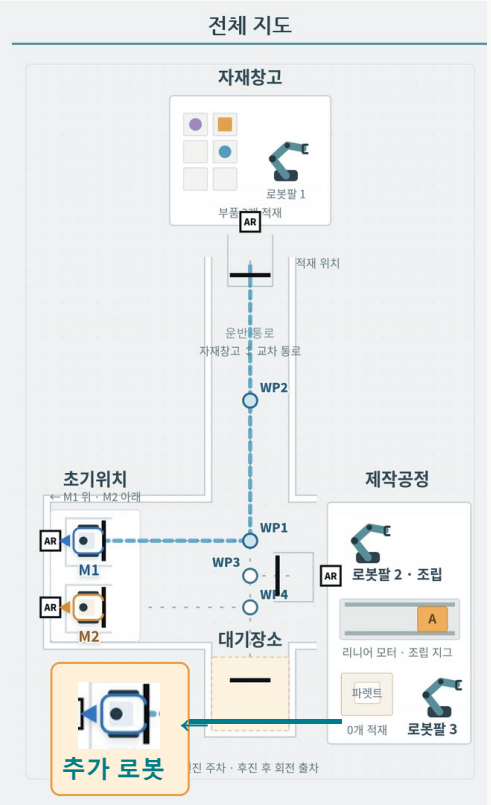
1차 공정 시연

핵심 관찰 포인트 부품 적재 → 운반과 도킹 → 조립 → 배출과 복귀



향후 확장 공정: 파레트 자동 이송

지게차 운반로봇을 추가해 완제품 적재 이후의 운반 공정까지 연결



운반로봇 1대 추가 예정

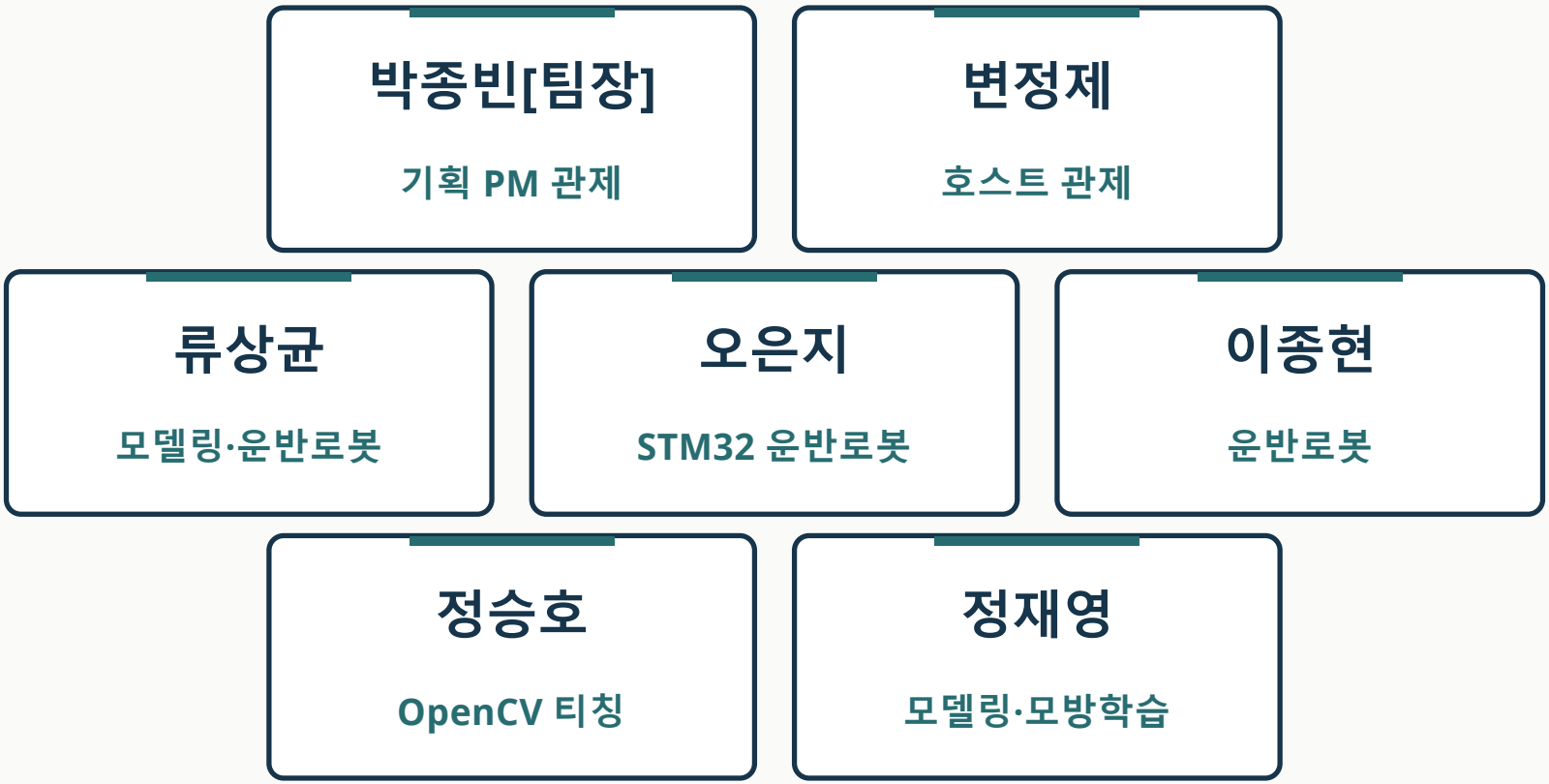
공정 확장 계획

01 **파레트 인수**
지게차 운반로봇이 파레트 위치로 접근

02 **파레트 이송**
적재된 파레트를 지정 위치로 운반

현재 공정 + 지게차 파레트 이송

QnA


박종빈[팀장]
기획 PM 관제
변정제
호스트 관제
류상균
모델링·운반로봇
오은지
STM32 운반로봇
이종현
운반로봇
정승호
OpenCV 티칭
정재영
모델링·모방학습